Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN EN TRANSPORTE

El costo por kilómetro de un camión que viaja a v km/h es $c(v) = \frac{7\,200}{v} + 2v$ pesos (sueldo del chofer más combustible). ¿Qué velocidad minimiza el costo por kilómetro?

A) 120 km/h

B) 60 km/h, con 120 pesos por km

C) 60 km/h, con 240 pesos por km

D) 3 600 km/h

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$c'(v) = -\frac{7\,200}{v^2} + 2 = 0 \Rightarrow v^2 = 3\,600.$

2 Velocidad

$v = 60$ km/h ($c'' > 0$).

3 Costo

$120 + 120 = 240$ pesos por km.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ir rápido baja el sueldo por km, pero sube el combustible.

B) Suma solo uno de los dos términos.

D) Resuelve $\frac{7\,200}{v} = 2$ en vez de $\frac{7\,200}{v^2} = 2$.

Idea clave. En el óptimo, los dos costos se igualan.